

Άσκηση 11-9.2

Λύση

Για την τιμή $N = 4$ οι τιμές του δείκτη m είναι $0,1,2,3,4,5,6,7$ και οι πόλοι της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)$ είναι οι

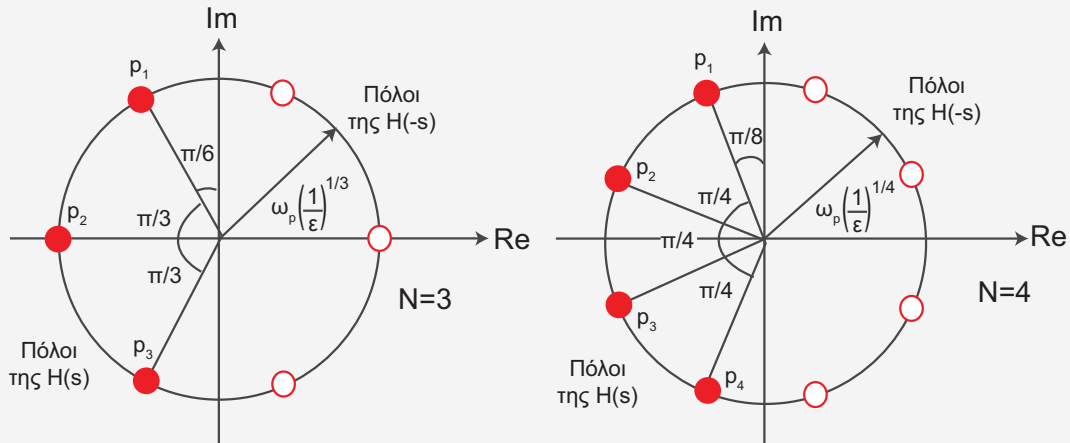
$$\begin{array}{l|l} 0 & p_0 = \cos\left(\frac{\pi}{8}\right) + j \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) = 0.923879 + 0.382683j \\ 1 & p_1 = \cos\left(\frac{3\pi}{8}\right) + j \sin\left(\frac{3\pi}{8}\right) = 0.382683 + 0.923879j \\ 2 & p_2 = \cos\left(\frac{5\pi}{8}\right) + j \sin\left(\frac{5\pi}{8}\right) = -0.382683 + 0.923879j \\ 3 & p_3 = \cos\left(\frac{7\pi}{8}\right) + j \sin\left(\frac{7\pi}{8}\right) = -0.923879 + 0.382683j \\ 4 & p_4 = \cos\left(\frac{9\pi}{8}\right) + j \sin\left(\frac{9\pi}{8}\right) = -0.923879 - 0.382683j \\ 5 & p_5 = -\cos\left(\frac{3\pi}{8}\right) - j \sin\left(\frac{3\pi}{8}\right) = -0.382683 - 0.923879j \\ 6 & p_6 = -\cos\left(\frac{5\pi}{8}\right) - j \sin\left(\frac{5\pi}{8}\right) = 0.382683 - 0.923879j \\ 7 & p_7 = -\cos\left(\frac{7\pi}{8}\right) - j \sin\left(\frac{7\pi}{8}\right) = 0.923879 - 0.382683j \end{array}$$

Από αυτούς τους πόλους στη συνάρτηση μεταφοράς θα χρησιμοποιηθούν οι μιγαδικοί συζυγείς πόλοι

$$(p_2, p_5) = (-0.382683 + 0.923879j, -0.382683 - 0.923879j)$$

$$(p_3, p_4) = (-0.923879 + 0.382683j, -0.923879 - 0.382683j)$$

αφού μόνο αυτοί έχουν αρνητικά πραγματικά μέρη.



Σχήμα Α. Οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς χαμηλοπερατού φίλτρου Butterworth για $N = 3,4$.

Για την τιμή $N = 6$ οι τιμές του δείκτη m είναι $0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11$ και οι πόλοι της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)$ υπολογίζονται ως

$$\begin{array}{l|l} 0 & p_0 = \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + j \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = 0.965925 + 0.258819j \\ 1 & p_1 = \cos\left(\frac{3\pi}{12}\right) + j \sin\left(\frac{3\pi}{12}\right) = 0.707106 + 0.707106j \\ 2 & p_2 = \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) + j \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) = 0.258819 + 0.965925j \\ 3 & p_3 = \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) + j \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = -0.258819 + 0.965925j \\ 4 & p_4 = \cos\left(\frac{9\pi}{12}\right) + j \sin\left(\frac{9\pi}{12}\right) = -0.707106 + 0.707106j \\ 5 & p_5 = \cos\left(\frac{11\pi}{12}\right) + j \sin\left(\frac{11\pi}{12}\right) = -0.965925 + 0.258819j \\ 6 & p_6 = \cos\left(\frac{13\pi}{12}\right) + j \sin\left(\frac{13\pi}{12}\right) = -0.965925 - 0.258819j \\ 7 & p_7 = -\cos\left(\frac{3\pi}{12}\right) - j \sin\left(\frac{3\pi}{12}\right) = -0.707106 - 0.707106j \\ 8 & p_8 = -\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) - j \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) = -0.258819 - 0.965925j \end{array}$$

$$\left| \begin{array}{l} 9 \\ 10 \\ 11 \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} p_9 = -\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) - j \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = 0.258819 - 0.965925j \\ p_{10} = -\cos\left(\frac{9\pi}{12}\right) - j \sin\left(\frac{9\pi}{12}\right) = 0.707106 - 0.707106j \\ p_{11} = -\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right) - j \sin\left(\frac{11\pi}{12}\right) = 0.965925 - 0.258819j \end{array} \right|$$

Από τους παραπάνω πόλους στη συνάρτηση μεταφοράς θα χρησιμοποιηθούν οι μιγαδικοί συζυγείς

$$(p_3, p_8) = (-0.258819 + 0.965925j, -0.258819 - 0.965925j)$$

$$(p_4, p_7) = (-0.707106 + 0.707106j, -0.707106 - 0.707106j)$$

$$(p_5, p_6) = (-0.965925 + 0.258819j, -0.965925 - 0.258819j)$$

αφού μόνο αυτοί έχουν αρνητικά πραγματικά μέρη. Οι πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς του φίλτρου Butterworth για τιμή τάξης $N = 4$ παρουσιάζονται στην δεξιά εικόνα του Σχήματος A, ενώ η κατασκευή του αντίστοιχου διαγράμματος για τιμή τάξης $N = 6$ αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη.